VOLTRIDE MOTORS

DRIVE THE FUTURE.

Rapport d'analyse stratégique

Ouverture de 20 nouvelles stations au S1 2027

Diagnostic de performance et recommandations

Direction générale · Novembre 2026

Période analysée : mai - octobre 2026

Drive the future.

Sommaire

Sommaire 2
1. Synthèse exécutive 3
Les cinq constats 3
Décisions demandées 3
2. Contexte, données et méthode 4
Données 4
Qualité et nettoyage 4
Définitions des indicateurs 4
3. Performance globale 5
4. Performance par ligne de service 6
5. Analyse géographique 7
Répartition recommandée des 20 stations 8
Point mort d'une nouvelle station 8
6. Analyse marketing et acquisition 9
7. Analyse clients 10
Satisfaction et remboursement 10
Convertir le swap en abonnement 10
8. Segments clients et effet des remises 11
Quel segment est le plus rentable ? 11
Les promotions détruisent-elles de la valeur ? 11
9. Cinq recommandations stratégiques 12
10. Conclusion et plan d'action 12
Feuille de route 12
Indicateurs de pilotage 12
Limites de l'analyse 12

1. Synthèse exécutive

La réponse en bref

VoltRide gagne de l'argent grâce à l'abonnement mensuel et à Abidjan, mais en perd une partie par les remboursements, les remises et un marketing mal réparti. Nous recommandons d'ouvrir 18 stations en vague 1 (8 Abidjan, 4 Dakar, 3 Cotonou, 3 Lomé), de subordonner 2 stations à Douala à la correction de son taux d'annulation, et de lancer cinq chantiers dès le premier trimestre 2027.

Indicateur	Valeur	Indicateur	Valeur
Chiffre d'affaires (hors annulées)	95,3 M FCFA	Taux d'annulation	9,8 %
Marge brute	30,9 M FCFA (32,4 %)	Taux de remboursement	7,4 %
Profit net estimé	24,2 M FCFA	Panier moyen	17 287 FCFA
Profit net réel (après remboursements)	15,8 M FCFA	Clients / transactions	1 098 / 6 110

Les cinq constats

- **L'abonnement est le moteur :** 57 % du CA, 75 % du profit net, 35 % de marge. C'est la ligne à protéger et à développer.
- **Le swap est une porte d'entrée, pas un centre de profit :** 49 % des transactions et 49 % du budget marketing pour 1,6 % du profit.
- **La qualité de service coûte cher :** environ 14 % de remboursements sur la location et les accessoires ; ils effacent 79 % et 71 % de leur profit.
- **Le marketing est mal réparti :** ROI de 35,9 pour le parrainage contre 7,4 pour TikTok, qui absorbe 30 % du budget pour 18 % du CA.
- **L'exécution et les remises détruisent de la valeur :** 15,5 % d'annulation à Douala, deux fois les autres villes ; les remises ne génèrent aucun volume supplémentaire.

Décisions demandées

- **Valider la répartition des 20 stations :** 8 Abidjan, 4 Dakar, 3 Cotonou, 3 Lomé, 2 Douala sous condition (annulation inférieure à 10 %).
- **Agir sur les fuites de rentabilité :** geler les remises supérieures ou égales à 15 % et rééquilibrer le marketing dès le 1er trimestre 2027.
- **Lancer trois chantiers :** anti-remboursement, exécution à Douala, conversion du swap vers l'abonnement.
- **Confirmer avec la Finance :** capex et charges fixes d'une station avant d'engager l'investissement.

2. Contexte, données et méthode

VoltRide Africa est une entreprise de mobilité électrique présente à Abidjan, Dakar, Douala, Cotonou et Lomé. Elle équipe les chauffeurs de moto-taxi, les livreurs, les particuliers et les PME en deux-roues électriques et propose un réseau d'échange de batteries (swap). Quatre lignes de service : swap batterie, location journalière, abonnement mensuel, accessoires et maintenance.

Face à la hausse du prix du carburant, la direction a lancé en 2026 une phase d'expansion financée par des investisseurs à impact. Les actionnaires attendent des preuves de rentabilité. La direction constate un chiffre d'affaires irrégulier, des remboursements préoccupants, un marketing coûteux et de fortes disparités entre villes. Ce rapport éclaire la décision d'ouvrir 20 nouvelles stations au premier semestre 2027.

Données

Six mois d'activité commerciale (1er mai - 31 octobre 2026), 6 390 lignes brutes issues de 40 stations. Le fichier contient volontairement des incohérences, des erreurs de saisie, des doublons et des valeurs aberrantes.

Qualité et nettoyage

L'audit montre que 78 % des lignes présentent au moins une incohérence, mais l'essentiel est de forme (formats de date, libellés). 13 % des lignes ont une anomalie de valeur (manquant, aberrant, doublon). Au final, 280 lignes sur 6 390 (4,4 %) sont retirées et le jeu propre compte 6 110 transactions et 1 098 clients.

Anomalie	Lignes	Traitement
Doublons exacts (ids normalisés)	190	Suppression, 1re occurrence conservée
Dates dans un format non ISO	2 803	Conversion vers AAAA-MM-JJ
Dates manquantes, impossibles ou hors période	25	Suppression (impossible de rattacher la ligne à un mois)
Statuts hétérogènes (casse, accents, anglais)	956	Uniformisation : Terminée / Annulée / Remboursée
Villes mal orthographiées (casse, espaces, fautes)	916	Correction par proximité de chaîne
Libellés de service hétérogènes	1 010	Uniformisation vers les 4 lignes de service
Quantités nulles	60	Suppression
Prix multipliés par 10	44	Division par 10
Prix multipliés par 100	6	Division par 100
Remises négatives	70	Remplacées par 0 % (non vérifiable)
Remises > 100 %	7	Remplacées par 0 % (non vérifiable)
Coûts marketing manquants	196	Médiane du canal

Définitions des indicateurs

- **Chiffre d'affaires :** quantité × prix × (1 − remise), hors transactions annulées (elle inclut donc les ventes ensuite remboursées).
- **Profit net :** marge brute − coût marketing ; le profit net réel retire en plus les ventes remboursées (le coût du service reste engagé).
- **Taux d'annulation et de remboursement :** annulées / toutes les transactions ; remboursées / transactions non annulées.
- **ROI marketing :** (CA − coût marketing) / coût marketing.

3. Performance globale

VoltRide a facturé 95,3 M FCFA sur six mois pour 24,2 M FCFA de profit net estimé, soit 25 % du CA. Les remboursements (8,4 M FCFA) ramènent le profit net réel à 15,8 M FCFA : ils effacent un tiers du profit.

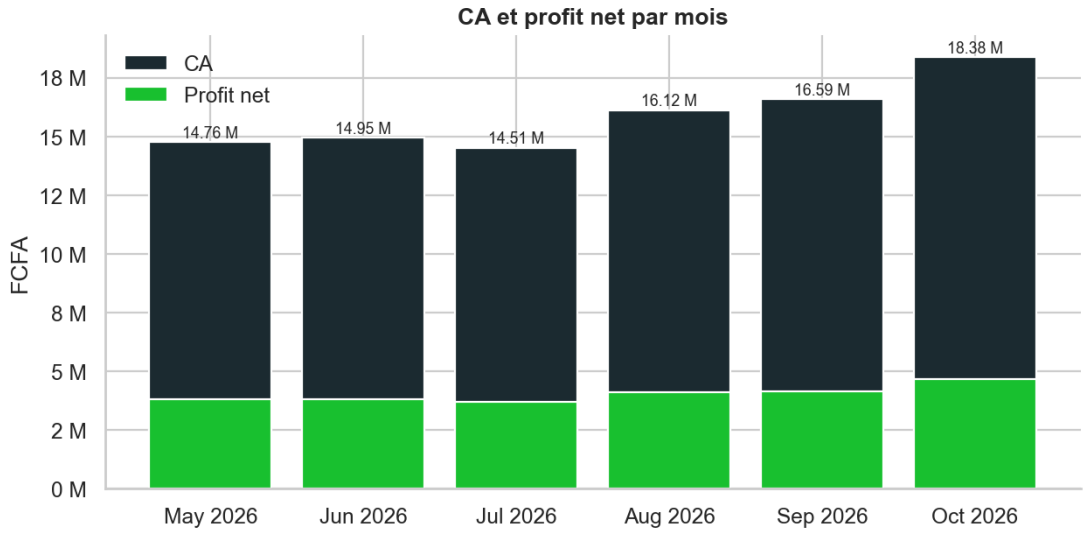


Figure 1 - CA et profit net par mois

Le CA a progressé de 24 % entre mai et octobre. L'irrégularité perçue vient d'un creux en juillet (−3 %) suivi d'un rebond de +11 % en août puis en octobre. Une transaction sur dix est annulée (9,8 %) et 7,4 % des ventes finalisées sont remboursées : l'exécution est un levier de profit aussi important que la croissance.

4. Performance par ligne de service

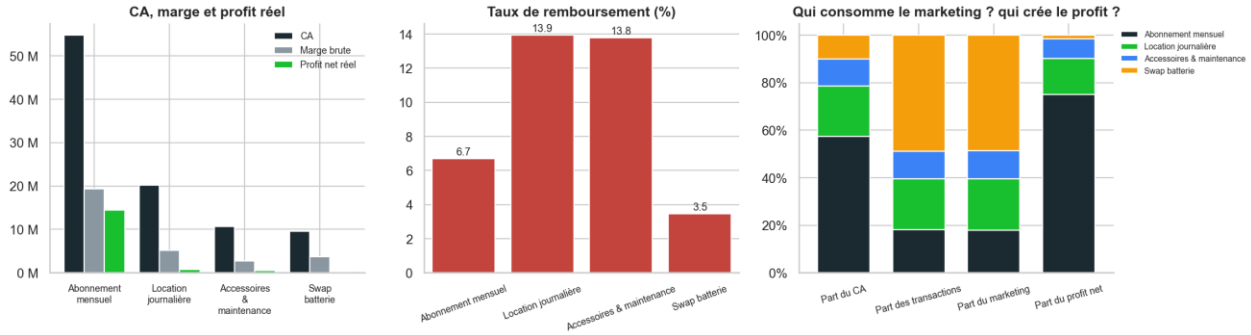


Figure 2 - CA, marge, profit réel, remboursement et répartition par service

Service	CA (M)	Marge	Profit net (M)	Profit réel (M)	Remb.	Part marketing
Abonnement mensuel	54,8	35 %	18,2	14,4	6,7 %	18 %
Location journalière	20,2	25 %	3,7	0,8	13,9 %	22 %
Accessoires & maintenance	10,7	26 %	2,0	0,6	13,8 %	12 %
Swap batterie	9,6	38 %	0,4	0,0	3,5 %	49 %

- **Abonnement mensuel :** 57 % du CA et 75 % du profit net ; ROI marketing de 45. À protéger et à développer.
- **Swap batterie :** meilleure marge unitaire (38 %) mais panier de 3 500 FCFA pour environ 1 100 FCFA de marketing par transaction. Le coût d'acquisition par transaction est quasiment identique pour tous les services : il écrase le swap.
- **Location journalière et accessoires :** marges d'environ 25 % et plus de 13 % de remboursements, qui effacent 79 % et 71 % du profit.

Réponse à la question stratégique : quelle ligne prioriser ?

Prioriser l'abonnement en y convertissant les clients swap ; optimiser en urgence la location et les accessoires (le levier est la qualité : batteries défectueuses, pannes, retards de livraison) ; ne plus acquérir de clients swap par des canaux chers.

5. Analyse géographique

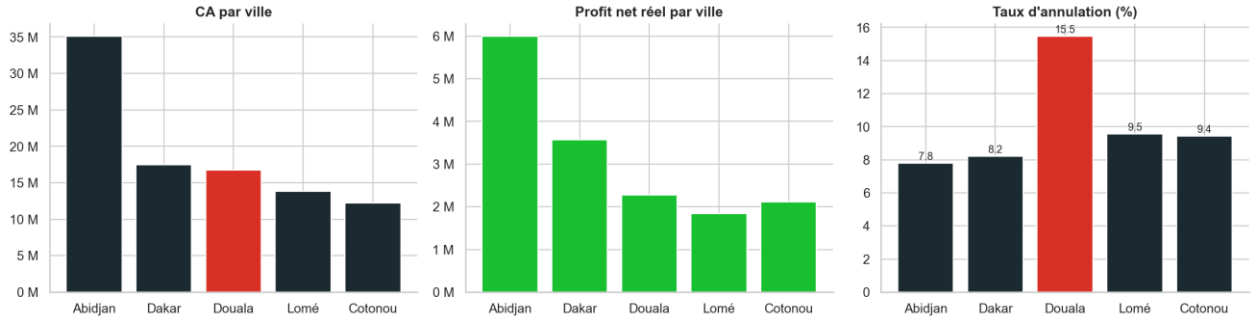


Figure 3 - CA, profit net réel et taux d'annulation par ville

Ville	CA (M)	Profit réel (M)	Annulation	Remb.	Croissance*	Contribution/station/mois	Transactions/station/mois
Abidjan	35,1	6,0	7,8 %	6,9 %	+23 %	182 k	44,7
Dakar	17,5	3,6	8,2 %	6,2 %	+2 %	94 k	23,0
Douala	16,7	2,3	15,5 %	9,2 %	−1 %	87 k	23,7
Lomé	13,8	1,9	9,5 %	8,4 %	+20 %	69 k	19,2
Cotonou	12,2	2,1	9,4 %	7,0 %	+38 %	66 k	15,2

** 3 derniers mois contre 3 premiers mois.*

- **Abidjan :** 37 % du CA, stations deux fois plus productives que les autres (182 k FCFA de contribution mensuelle contre 66 à 94 k) : la demande dépasse l'offre de stations.
- **Dakar :** ville la plus saine (annulation 8,2 %, remboursement 6,2 %) mais croissance faible (+2 %).
- **Cotonou :** croissance la plus forte (+38 %) mais productivité encore faible (15 transactions par station et par mois).
- **Douala :** 15,5 % d'annulation, soit le double des autres villes, chaque mois (12 à 17 %), dans la quasi-totalité des stations (jusqu'à 19 %) et surtout sur l'abonnement (15,8 %) et les accessoires (21,9 %). Un défaut persistant et généralisé est structurel : disponibilité des batteries, logistique ou process.

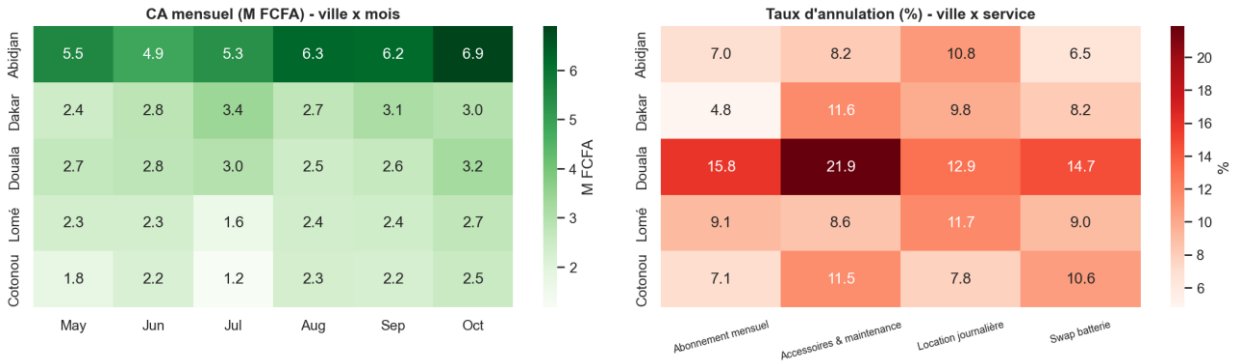


Figure 4 - CA mensuel par ville et annulation par ville et par service

Répartition recommandée des 20 stations

Ville	Stations	Justification
Abidjan	8	Stations 2x plus productives, +23 % de croissance, point mort le plus court (21 mois)
Dakar	4	Ville la plus saine ; croissance faible : renforcement plutôt que pari
Cotonou	3	Plus forte croissance mais faible productivité : ouverture par paliers
Lomé	3	+19,5 % de croissance ; surveiller les remboursements
Douala	2 (conditionnelles)	Corriger l'exécution d'abord : ouvrir si l'annulation passe sous 10 %

Le score d'attractivité (contribution par station 35 %, croissance 30 %, exécution 20 %, qualité du profit 15 %) classe Abidjan nettement en tête et Douala en dernier. Cotonou passe devant Dakar au score uniquement grâce à sa croissance ; mais c'est la ville où une station neuve se rentabilise le moins. Elle est donc ouverte par paliers (3 stations) tandis que Dakar, plus productive et plus saine, est renforcée (4 stations).

Point mort d'une nouvelle station

Hypothèses à valider avec la Finance : investissement de 2,5 M FCFA, charges fixes de 45 k FCFA par mois, montée en charge de 3 mois à 50 % de l'activité. La contribution de croisière est la moyenne observée des stations de la ville (marge brute moins marketing).

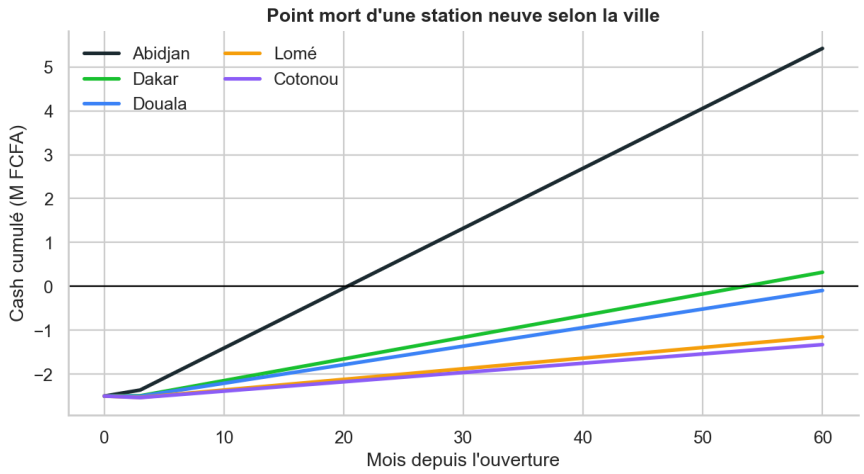


Figure 5 - Cash cumulé d'une station neuve selon la ville

Point mort cash : Abidjan 21 mois, Dakar 54 mois, Douala 63 mois ; Lomé et Cotonou au-delà de 72 mois au niveau de productivité actuel. Un gain de +40 % de contribution (fin des remises élevées, marketing rééquilibré) ramène une station moyenne de 49 à 29 mois. Ouvrir 20 stations à l'identique hors d'Abidjan ne crée donc pas de valeur à horizon raisonnable : la rentabilité dépend de la contribution par transaction, du mix en faveur de l'abonnement et du coût d'installation.

6. Analyse marketing et acquisition

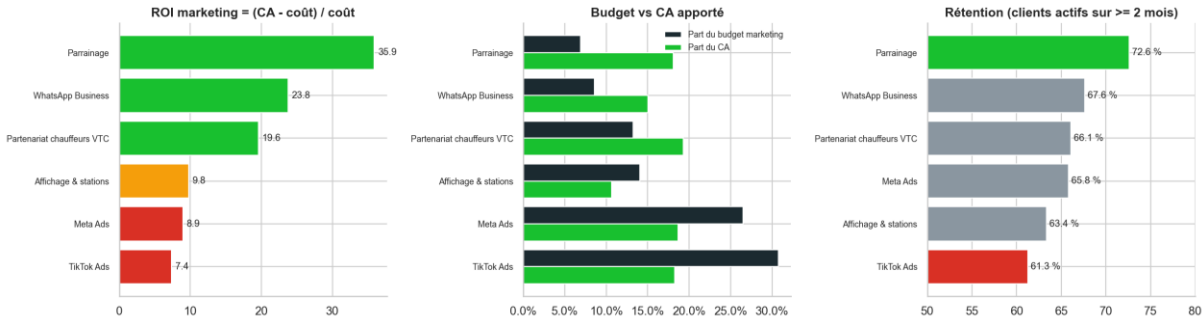


Figure 6 - ROI, budget face au CA apporté et rétention par canal

Canal	ROI	Part du budget	Part du CA	Coût / transaction	Rétention	Annulation	Remb.
Parrainage	35,9	6,8 %	17,7 %	441 FCFA	72,6 %	9,2 %	6,0 %
WhatsApp Business	23,8	8,4 %	14,7 %	624 FCFA	67,6 %	9,3 %	7,5 %
Partenariat chauffeurs VTC	19,6	13,0 %	18,9 %	793 FCFA	66,1 %	9,5 %	6,6 %
Affichage & stations	9,8	13,8 %	10,5 %	1 286 FCFA	63,4 %	9,4 %	5,5 %
Meta Ads	8,9	26,1 %	18,3 %	1 574 FCFA	65,8 %	7,6 %	7,3 %
TikTok Ads	7,4	30,3 %	17,9 %	1 820 FCFA	61,3 %	13,1 %	11,0 %

- **Parrainage :** ROI de 35,9, 441 FCFA par transaction, rétention de 72,6 % (la meilleure). Il apporte 18 % du CA pour 6,8 % du budget.
- **WhatsApp Business et partenariats VTC :** ROI de 23,8 et 19,6 : rentables et fidélisants.
- **TikTok Ads :** 30 % du budget pour 18 % du CA, ROI le plus bas (7,4), annulation 13,1 %, remboursement 11 %, rétention la plus faible (61,3 %).
- **Effet sur le swap :** avec un panier de 3 500 FCFA, acquérir un client swap via TikTok ou Meta fait perdre de l'argent (profit swap : −340 k et −177 k FCFA), alors que parrainage (391 k), WhatsApp (284 k) et VTC (244 k) dégagent un profit.

Réponse à la question stratégique : quel canal mérite plus de budget ?

Plus de budget : parrainage (programme à renforcer), WhatsApp Business, partenariats VTC. À optimiser : TikTok et Meta (cibler abonnements et PME, plafonner le coût d'acquisition du swap). Transférer 1 M FCFA de TikTok vers les trois canaux performants représenterait environ +4,5 M FCFA de CA (rendement marginal supposé à 50 % du ROI moyen).

7. Analyse clients

1 098 clients au total (1 072 avec au moins une transaction non annulée). 70 % sont récurrents (au moins 2 transactions) et 66 % sont actifs sur au moins deux mois.

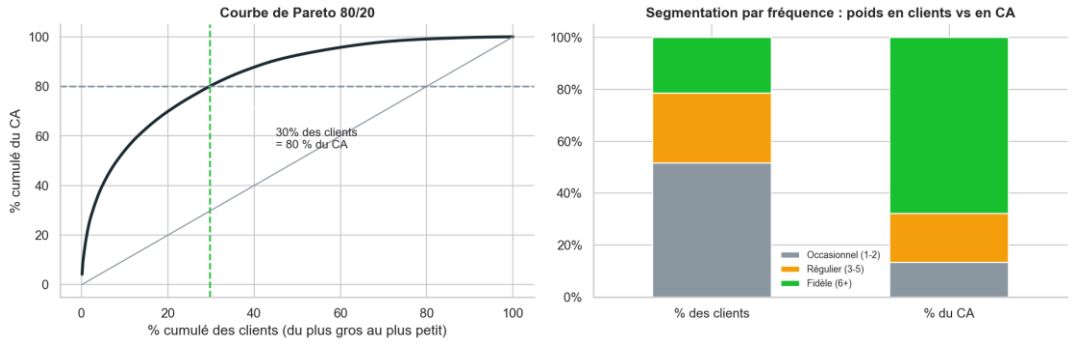


Figure 7 - Courbe de Pareto et segmentation par fréquence

- **Portefeuille concentré :** 318 clients (30 %) font 80 % du CA ; les 230 clients fidèles (6 transactions ou plus, 21 % des clients) font 68 % du CA. Le top 10 pèse 17,5 % du CA (dont le n° 1 : 4,0 M FCFA).
- **Rétention :** 52 % des clients sont occasionnels et ne pèsent que 13 % du CA : l'enjeu est leur rétention, pas l'acquisition à tout prix.

Satisfaction et remboursement

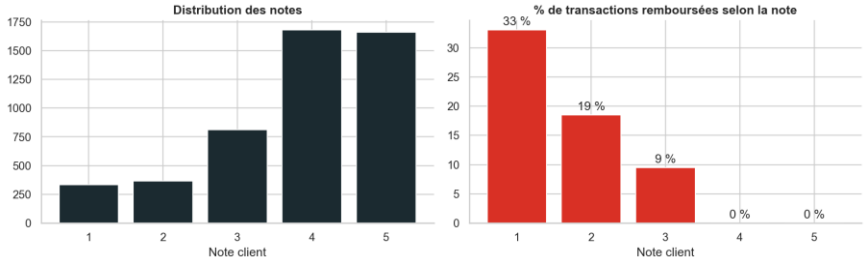


Figure 8 - Distribution des notes et taux de remboursement selon la note

Note moyenne de 3,82/5. Les transactions remboursées sont notées 1,87 contre 3,93 pour les terminées. Aucune note supérieure ou égale à 4 n'est remboursée ; une note inférieure ou égale à 2 sur quatre l'est. La note est donc un signal d'alerte précoce : agir avant le remboursement (rappel, geste commercial, échange de batterie) coûte moins cher que rembourser. 38 % des transactions remboursées n'ont pas de note : le sondage doit être systématique et immédiat.

Convertir le swap en abonnement

833 clients ont utilisé le swap ; 44 % ont déjà un abonnement et 469 sont « swap uniquement ». Un abonné rapporte environ 9 600 FCFA de marge par mois contre environ 400 FCFA pour un client swap seul. Ces clients dépensent aujourd'hui peu en swap (environ 2 700 FCFA de CA par mois) alors que l'abonnement coûte 28 000 FCFA : un taux de conversion réaliste se situe entre 5 et 10 %.

Taux de conversion	Clients convertis	Gain de marge sur 6 mois
5 %	23	+0,65 M FCFA
10 %	47	+1,29 M FCFA
15 %	70	+1,94 M FCFA

Hypothèse : 3 mois d'abonnement en moyenne ; le gain est la marge d'abonnement moins la marge swap abandonnée. Actions : proposer l'abonnement dès le 5e swap, essai plafonné (pas de remise générale), cibler d'abord les 59 clients « swap uniquement » ayant fait au moins 8 swaps, relancer tout client sans transaction au deuxième mois.

8. Segments clients et effet des remises

Quel segment est le plus rentable ?

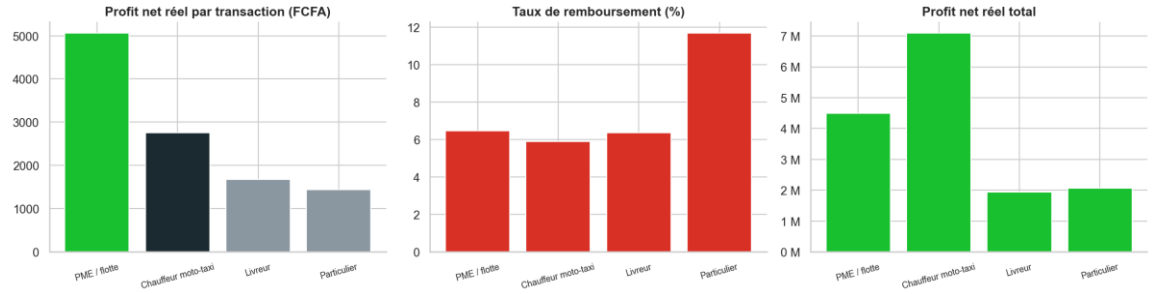


Figure 9 - Profit réel par transaction, remboursement et profit total par segment

Segment	Panier moyen	Part du CA	Remboursement	Profit réel / transaction
PME / flotte	23 638 FCFA	20 %	6,5 %	5 064 FCFA
Chauffeur moto-taxi	16 208 FCFA	40 %	5,9 %	2 762 FCFA
Livreur	14 108 FCFA	16 %	6,4 %	1 678 FCFA
Particulier	17 692 FCFA	24 %	11,7 %	1 441 FCFA

Les PME et flottes sont le segment le plus rentable (panier le plus élevé, annulation la plus basse, profit réel par transaction deux fois supérieur à celui des chauffeurs). Les chauffeurs moto-taxi font le volume (40 % du CA), grâce à l'abonnement. Les particuliers sont le segment le moins rentable (11,7 % de remboursement, swap déficitaire) : il faut traiter la qualité de service avant d'en acquérir davantage.

Les promotions détruisent-elles de la valeur ?

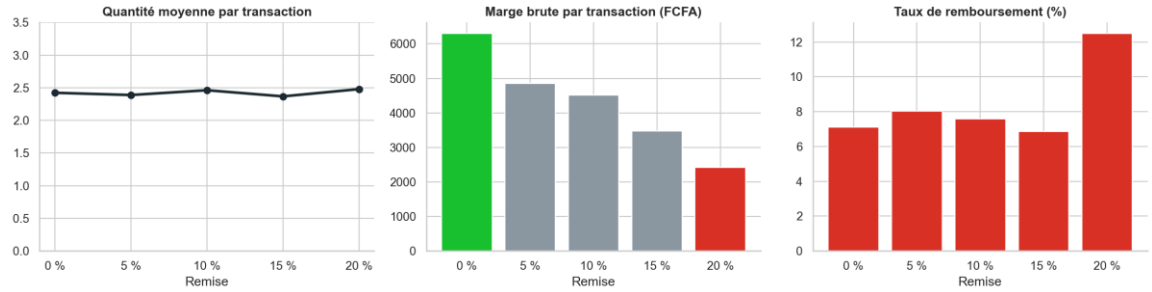


Figure 10 - Quantité, marge par transaction et remboursement selon la remise

Oui. La quantité moyenne par transaction est plate (2,42 sans remise, 2,48 à 20 %) : les remises ne font pas acheter plus. La marge par transaction passe de 6 305 à 2 421 FCFA à 20 % de remise, le remboursement monte à 12,5 % et le profit réel devient négatif. 33,5 % des transactions sont remisées : 3,3 M FCFA de CA sacrifié, soit 10,8 % de la marge brute. Les remises sont accordées par habitude, pas par stratégie.

9. Cinq recommandations stratégiques

#	Recommandation	Pourquoi	Impact (6 mois)
1	Concentrer les ouvertures sur Abidjan et Dakar ; Douala sous condition (8 / 4 / 3 / 3 / 2)	Abidjan : stations 2x plus productives, point mort de 21 mois. Douala : 15,5 % d'annulation, structurel.	Évite de financer des stations non rentables
2	Rééquilibrer le marketing vers Parrainage, WhatsApp et VTC ; plafonner TikTok et Meta pour le swap	ROI 35,9 contre 7,4 ; TikTok = 30 % du budget pour 18 % du CA.	≈ +4,5 M FCFA de CA par M FCFA transféré
3	Faire de l'abonnement le cœur de l'offre : offre dès le 5e swap, essai plafonné, ciblage des 469 clients « swap seul »	Abonnement = 75 % du profit ; 9 600 contre 400 FCFA de marge par mois.	+0,6 à 1,3 M FCFA de marge sur 6 mois
4	Plan « zéro remboursement » sur la location et les accessoires : contrôle qualité des batteries, délais de livraison, alerte sur toute note ≤ 2	≈ 14 % de remboursements ; 4,3 M FCFA rendus sur ces deux lignes.	≈ +2,2 M FCFA conservés si divisés par 2
5	Encadrer les remises (plus de remise ≥ 15 %, validation au-delà de 10 %) et cibler les PME et flottes	Aucun effet volume ; marge divisée par 2,6 à 20 % ; PME = profit réel par transaction x2.	Jusqu'à 3,3 M FCFA de CA préservé

Les gains sont des ordres de grandeur issus de scénarios sur six mois ; ils ne se cumulent pas intégralement.

10. Conclusion et plan d'action

Le diagnostic en une phrase : VoltRide gagne de l'argent grâce à l'abonnement mensuel et à Abidjan, mais en perd une partie par les remboursements, les remises et un marketing mal réparti. Ouvrir 20 stations sans corriger ces trois fuites reviendrait à dupliquer le modèle actuel, défauts compris.

Feuille de route

Échéance	Action	Responsable
Immédiat	Gel des remises ≥ 15 % ; validation au-delà de 10 % ; lancement de la vague 1 (Abidjan, Dakar)	Direction commerciale
T1 2027	Réallocation du budget marketing ; programme de conversion swap vers abonnement ; plan anti-remboursement	Marketing, Opérations
T1 2027	Plan d'exécution Douala (disponibilité des batteries, logistique) ; confirmation du capex et des charges fixes	Opérations, Finance
T2 2027	Ouverture par paliers à Cotonou et Lomé ; décision sur les 2 stations de Douala si annulation < 10 %	Direction générale

Indicateurs de pilotage

Indicateur	Aujourd'hui	Cible T2 2027
Taux de remboursement	7,4 %	< 5 %
Taux d'annulation à Douala	15,5 %	< 10 %
Remises ≥ 15 % (part des transactions)	10,1 %	0 %
ROI marketing global	13,2	> 18
Abonnés parmi les clients swap	44 %	> 55 %
Rétention (actifs sur au moins 2 mois)	66 %	> 72 %

Limites de l'analyse

- **Six mois de données :** pas de saisonnalité annuelle ; croissances par ville calculées sur trois mois contre trois mois.
- **Méthode :** coût marketing alloué par transaction (ROI par canal approximatif) ; environ 6 % des lignes corrigées statistiquement ; investissement et charges fixes d'une station en hypothèses.
- **Données :** les données de ce cas sont fictives. Les indicateurs ci-dessus sont suivis dans le tableau de bord Streamlit.